

ggRobot 发明专利命题提案

项目：ggRobot — 灵犀 X2 人形机器人 Web 控制台 v2.0

方向范围：运控 / 交互 / 工业部署 / 训练 / 数据采集

整理日期：2026-07-28

依据：基于项目真实源代码逐文件核对（avoidance.py、node.py、task/、ws/stream.py、main.py、retry.py、前端 x2model 等

一、总览：技术资产定位

本项目最硬的创新集中在两个层面：

- 分布式机器人控制器的工程可靠性 —— 双线程解耦、常驻定时器消竞态、跨板重试、executor 健康度探针。
- 激光避障安全过滤器 —— RANSAC 地面去除 + 扇区分区 + 方向锁死状态机。

这两个方向能直接产出高质量发明专利。

能力缺口（诚实说明）：

- 训练方向：项目只有"动作执行/播放侧"（ExecuteActionResource、灵创 onnx 动作包），没有"录制/标注/导出数据集"侧，需补功能才能撑起训练类专利。
- 语音采集后端：routes/mic.py 文件实际是运动模式路由（疑似重构遗留），后端 mic 采集接口缺失，VAD 相关命题后端实施例需补。

二、五大方向命题矩阵

授权前景图例：★★★ 高 | ★★ 中高/中 | ★ 中/需补强

方向一：运控（运动控制）— 最强

命题 1.1 ★★★ 一种基于常驻定时器与目标速度原子替换的人形机器人高频遥控方法及系统

- 技术问题：rclpy 单线程 executor 中，命令线程频繁 create/destroy 定时器与 spin() 竞态，导致 executor 卡死、传感器回调饿死、遥控"假死"（数据冻结）。

- 核心手段：① init 阶段创建一次 50Hz 常驻定时器永不销毁；② 命令线程仅更新 `_vel_target` 元组（GIL 原子替换，无锁）；③ 定时器读 target 发布，全零 = 停车。
 - 代码证据： `node.py:186-191`、`_publish_velocity`、`_do_velocity`。
 - 授权前景：★★★ 高 —— 针对 ROS2 生态明确痛点，手段具体，可绕开先有技术。
-

命题 1.2 ★★ 一种基于激光点云的人形机器人安全速度过滤方法（地面去除 + 扇区分区 + 状态机）

- 技术问题：人形机器人底盘避障在斜坡/低矮物体/狭窄通道下需可靠过滤外部速度。
- 核心手段：ROI 裁剪 → 体素降采样 → **RANSAC**（法向量 $Z > 0.3$ 判地面）+ 高度过滤取并集 → 9 扇区 → EMA 平滑 → **7 态状态机**（IDLE/GO/SLOW/AVOID/TURN/STOP/TRAPPED）；方向锁死（0.15m 死区 + 连续帧计数防左右打架）；原地转向阈值。
- 代码证据： `avoidance.py` 全篇。
- 授权前景：★★ 中高 —— RANSAC + 扇区本身先有技术多，重点包装"方向锁死防抖 + TRAPPED 防困死 + 原地转向"的组合效果。

授权前景诚实提醒：1.2 的 RANSAC 地面拟合、扇区分区是成熟技术（PCL/Open3D 有大量先有技术），不要单独拿这两个点去申请。新颖性要落在「方向锁死死区 + TRAPPED 困死态 + turn_in_place 原地转向阈值」这个决策组合上，这是项目独有的。

命题 1.3 ★★ 一种人形机器人多运动控制输入源的 Web 声明与优先级抢占方法

- 技术问题：Web 控制源与手柄/规划器共存时需声明输入源并抢占。
 - 核心手段：懒注册（priority=40, timeout=1000ms）+ 未注册不发速度 + 注销流程。
 - 代码证据： `_register_input_source`、avoidance 注册/注销。
 - 授权前景：★★ 中 —— 偏业务，需挂安全语义。
-

方向二：交互 — 强

命题 2.1 ★★★ 一种机器人语音播报与肢体动作的并行编排与同步方法

- 技术问题：无 TTS 完成回调时无法精确同步语音与动作。
- 核心手段：① 双模态完成判定：estimated_duration 估时主轨 + PlayState（STOPPED）事件副轨；② 多动作/多表情并行挂载；③ `motion_wait` 取 max(TTS, 动作) 或播完即停；④ 动作完成用"进入 RUNNING 再退出"状态机判定，避免初始 IDLE 误判。

- 代码证据: `wait_tts_done:272`、`wait_motion_done:308`、`steps._tts:61`。
 - 授权前景: ★★★ 高 —— 双模态判定 + 并行编排是清晰创新点。
-

命题 2.2 ★★★ 一种基于 URDF 精简关节树与双层旋转层的人形机器人 WebGL 数字孪生运动链构建方法

- 技术问题: 浏览器加载 URDF 重 (需 Collada/urdf-loader), 关节驱动开销大。
 - 核心手段: ① 离线 URDF → 精简 JSON; ② 位置 Group + 旋转层 Group 解耦 origin 与 axis; ③ 改一个 quaternion 即驱动整个子链; ④ link → joint 反查表驱动高亮。
 - 代码证据: 前端 `x2model/X2Model.ts`。
 - 授权前景: ★★★ 高 —— 数字孪生 × WebGL × 机器人, 组合新颖。
-

命题 2.3 ★★ 一种机器人控制 WebSocket 半开连接的看门狗检测与自愈方法

- 技术问题: TCP 半开导致遥测数据"假冻结"。
 - 核心手段: 5s 心跳 + 15s 看门狗 (≈3 次心跳), 任何消息更新 `_lastMsgAt`, 超阈值主动 close 触发重连。
 - 代码证据: 前端 `ws.ts`。
 - 授权前景: ★★ 中高 —— 看门狗 + 半开检测, 机器人遥测场景。
-

命题 2.4 ★ 一种人形机器人 3D 外壳资产的流式平滑加载方法

- 技术问题: STL 硬法线显示粗糙。
 - 核心手段: STL 并行加载 + mergeVertices 合并近点 + computeVertexNormals 重算 + 进度环。
 - 代码证据: 前端 `X2Model.ts`。
 - 授权前景: ★ 中 —— 偏通用前端优化。
-

方向三: 工业部署 — 强 (系统级专利)

命题 3.1 ★★★ 一种分布式多计算单元人形机器人的跨板服务调用重试与解耦调度方法

- 技术问题: 三计算单元 (运控/Orin/交互) 跨板 Service 不稳定; 耗时命令阻塞 executor 饿死传感器回调。

- 核心手段：① **MultiThreadedExecutor** 独立 **spin** 线程 + 独立 **cmd** 命令线程（5ms 轮询）解耦；② **asyncio** 线程 ↔ **rclpy** 线程的 **Future** 桥接；③ 8 次 ×0.25s 重试不重入 **spin_until_future_complete**，避免抢锁死锁。
 - 代码证据： `__main__.py:30-51`、 `retry.py`、 `CommandQueue`。
 - 授权前景：★★★ 高 —— 系统级创新，真实部署痛点。
-

命题 3.2 ★★ 一种多 SoC 机器人音视频资源的跨板分发与懒加载同步方法

- 技术问题：交互单元（PC3）只读特定 **agi home** 目录，PC2 需分发媒体。
 - 核心手段：PC2 暂存 → **sshpas/scp** → PC3 指定目录 → 自动 **chmod**（目录 755 / 文件 644）→ 返回码校验 → 免密/密码自适应 → **logo** 首 **show** 懒同步。
 - 代码证据： `routes/media.py`、 `logo.py`。
 - 授权前景：★★ 中高 —— 多 SoC 资源分发场景。
-

命题 3.3 ★★ 一种人形机器人多路相机异构 QoS 的声明式配置与跨板发现容忍方法

- 技术问题：**DDS** 跨 SoC 相机 **topic** 发现慢，QoS 不匹配收不到帧。
 - 核心手段：声明式 **topic** 表（4 路异构 QoS）+ 不预检直接订阅等 **DDS** 自然匹配 + 60s 不切换容忍。
 - 代码证据： `_camera_topics`、 `switch_camera`、 `process_commands` 相机兜底。
 - 授权前景：★★ 中 —— 跨板发现容忍有新意。
-

方向四：训练 — 缺口，需补强

诚实结论：项目目前没有训练相关代码，只有动作执行侧。要申请训练专利，必须先补"录制 → 标注 → 导出数据集"功能。

命题 4.1 ★（需补强）一种人形机器人技能动作的 Web 编排、回放与示教数据采集平台

- 现有基础：任务编排引擎（低代码步骤序列）+ 速度/动作/表情/TTS/灵创。
 - 需补强：关节轨迹录制、动作标注、训练数据集导出。
 - 授权前景：补齐后 ★★★ 中。
-

命题 4.2 ★（需补强）一种基于 onnx 动作模型的人形机器人动作资源加载与版本管理方法

- 现有基础： `GetRobotResources / ExecuteActionResource` , onnx 判定 BODY_MOTION。
- 需补强：创造性偏弱，需结合数据流转。
- 授权前景：★ 中（偏资源管理）。

建议：训练方向不要硬申。要么补一个「关节轨迹录制 + 时间对齐标注 + 导出 RL/模仿学习数据集」的模块（约 2-3 天工作量），把 4.1 做实；要么把这个方向合并进数据采集方向。

方向五：数据采集 — 较强

命题 5.1 ★★★ 一种人形机器人多源异构传感数据的统一聚合、降频推送与执行器健康度监测方法

- 技术问题：电池/关节/IMU 异构高频，订阅压力大，且无法感知 executor 是否健康。
- 核心手段：① 三源回调规整成扁平 dict 缓存 → 5Hz 合并推送降带宽；② **executor 健康度** 探针：传感器回调计数 b/a/i 不增长即判定 spin 卡死。
- 代码证据： `_on_battery/_on_arm/_on_imu` 、 `sensor_pusher` 诊断计数。
- 授权前景：★★★ 高 —— 健康度探针是亮点。

命题 5.2 ★★ 一种带时间戳的多模态同步采集与低延迟传输方法

- 技术问题：相机帧 + 传感器 + 语音多模态需同步采集。
- 核心手段：相机帧4 字节大端 **ms 时间戳前缀 + JPEG** → 前端 `revokeObjectURL` 防泄漏；双频推送；帧中断检测（首帧不告警 + 5s 阈值）。
- 代码证据： `camera_pusher:155` 、前端 `onFrame` 。
- 授权前景：★★ 中高。

命题 5.3 ★★ 一种机器人语音活动检测（VAD）的可视化反馈与 PCM 段采集方法

- 技术问题：语音采集过程不可见。
- 核心手段：VAD 四态（无/开始/说话中/结束）状态驱动 UI + PCM 段累积 + base64 解码下载。
- 代码证据：前端 `Voice.vue` 。
- 授权前景：★★ 中。

注意： `routes/mic.py` 文件实际内容是运动模式路由（疑似重构遗留 bug），后端 mic 采集接口缺失，5.3 的后端实施例需补。

三、ggRobot 自身能输出的研发资料（交底书素材）

项目能直接提供以下交底书所需材料，这是相比"凭空写专利"的巨大优势：

资料类型	具体内容	出处
详尽技术注释	每个创新点都有"技术问题 → 踩坑过程 → 解法"的中文注释，可直接改写成交底书的"背景技术 + 发明目的"	全代码库
架构图/数据流程图	命令队列模式、双通道推送、多线程架构的 ASCII 图	<code>CLAUDE.md</code>
状态机图	避障 7 态迁移图 (IDLE→GO→SLOW→AVOID→TURN→STOP→TRAPPED)	<code>avoidance.py:399</code>
配置参数表	ROI/距离阈值/速度限制/扇区参数的完整参数表（可做权利要求的"优选实施例"）	<code>avoidance.py:44</code> CFG
运行时	启动日志、避障决策日志、传感器计数(b/a/i)、相机帧 fps 统计、TTS 估时	各 <code>logger.info</code>

资料类型	具体内容	出处
实施 例 日 志		
接 口 清 单	已接入的 16 个 ROS2 接口 + QoS 配置表（做系统类专利的权利要求支撑）	CLAUDE.md + node.py
踩 坑 档 案	QoS 协商失败、executor 卡死、跨板媒体路径、SDK 字段笔误（reponse）等真实工程问题	代码注释 + 记忆库

四、申请策略建议

第一梯队（授权前景高，建议优先申，能直接出交底书）：

- 1. 1.1 常驻定时器 + 原子替换遥控（运控）
- 2. 3.1 多线程解耦 + 跨板重试（工业部署/系统）
- 3. 2.1 双模态 TTS 同步 + 并行编排（交互）
- 4. 5.1 多源聚合 + executor 健康度探针（数据采集）

第二梯队（需包装角度）：1.2 避障、2.2 数字孪生、3.2 跨板分发、5.2 多模态同步

第三梯队（补功能后再申）：4.1/4.2 训练方向、5.3 VAD

组合策略：1.1 + 3.1 + 5.1 高度相关（都围绕"分布式机器人控制器可靠性"），可拆成 3 篇独立申请，也可合成 1 篇系统级大专利。

五、命题速查表（按授权前景排序）

前景	编号	命题	方向
★★★★ 高	1.1	常驻定时器 + 目标速度原子替换遥控方法及系统	运控
★★★★ 高	2.1	语音播报与肢体动作的并行编排与同步方法	交互
★★★★ 高	2.2	URDF 精简关节树 + 双层旋转层数字孪生运动链构建方法	交互
★★★★ 高	3.1	分布式多计算单元跨板服务调用重试与解耦调度方法	工业部署
★★★★ 高	5.1	多源异构传感数据聚合 + 执行器健康度监测方法	数据采集
★★★ 中高	1.2	激光点云安全速度过滤方法（地面去除+扇区+状态机）	运控
★★★ 中高	2.3	WebSocket 半开连接看门狗检测与自愈方法	交互
★★★ 中高	3.2	多 SoC 音视频资源跨板分发与懒加载同步方法	工业部署
★★★ 中高	5.2	带时间戳的多模态同步采集与低延迟传输方法	数据采集
★★★ 中	1.3	多运动控制输入源 Web 声明与优先级抢占方法	运控
★★★ 中	3.3	多路相机异构 QoS 声明式配置与跨板发现容忍方法	工业部署
★★★ 中	5.3	VAD 可视化反馈与 PCM 段采集方法	数据采集
★ 中	2.4	3D 外壳资产流式平滑加载方法	交互
★ 中（需补强）	4.1	技能动作 Web 编排 + 回放 + 示教数据采集平台	训练
★ 中（需补强）	4.2	基于 onnx 动作模型的加载与版本管理方法	训练

六、下一步可选动作

1. 挑一个高优先级命题（如 1.1 或 3.1），写成完整的专利交底书初稿（技术领域 / 背景技术 / 发明内容 / 权利要求初稿 / 实施例），输出到 docs/patents/ 下。
2. 针对训练方向，设计「关节轨迹录制 + 时间对齐标注 + 数据集导出」最小功能方案，把 4.1 缺口补上。
3. 补齐 routes/mic.py 后端采集接口，做实 5.3 实施例。